

摘要：

中信建投认为，MLCC正站上新一轮“AI+新能源”超级周期起点：纯电车单车MLCC用量约为燃油车6倍，AI服务器用量较传统服务器翻倍，AI手机和AI PC也将显著推升需求。在高端产品供给趋紧背景下，村田、三星电机产能利用率已突破90%价格上行阈值，高端MLCC涨价趋势确立。产业链景气正向上游传导，纳米镍粉、陶瓷粉体需求有望爆发，国产龙头迎来高成长机遇。

作为电子电路核心被动元件，多层片式陶瓷电容器（MLCC）正站在新一轮超级周期的起点。

中信建投证券最新发布的行业深度报告指出，MLCC需求、价格与库存波动与半导体、电子行业周期深度绑定，伴随电子与半导体超级周期全面启动，MLCC行业迎来“爆发时刻”。

自动驾驶与人工智能的加速渗透，正从需求端重塑MLCC的成长逻辑。报告显示，纯电动汽车单车MLCC用量约为传统燃油车的6倍，AI服务器MLCC用量则约为传统服务器的两倍；与此同时，AI手机和AI PC的普及将分别推动单机MLCC用量提升约20%和40%至60%。多元需求共振之下，高端MLCC供不应求格局已然确立，村田、三星电机等一线龙头2026年一季度产能利用率已突破90%的价格上行阈值。

这一结构性景气正向上游原材料传导。报告预计，在新能源与AI产业双重驱动下，高端MLCC专用纳米镍粉需求将从2023年不足千吨大幅攀升至2030年逾六千吨。

表 3:AI 领域高端纳米镍粉用量预测（吨）

	MLCC 用量（亿颗）				合计	MLCC 镍粉单耗	AI 领域用高端纳米镍粉
	AI 服务器	AI PC	AI 手机	新能源车		吨/亿颗	吨
2023	35.4	285	612	2340	3273	0.22	720
2024E	50.1	720	2544	2920	6234	0.22	1371
2025E	63.1	1545	5393	3529	10531	0.22	2317
2026E	82.1	2086	7281	4230	13679	0.22	3009
2027E	106.7	2607	9752	5040	17505	0.22	3851
2028E	138.7	3129	11702	6007	20976	0.22	4615
2029E	180.3	3598	14978	7075	25832	0.22	5683
2030E	234.4	3958	16476	8100	28769	0.22	6329

资料来源：EVTank，TrendForce，Canalys，IDC，博迁新材，中信建投证券

周期共振：MLCC与电子行业深度绑定，当前正处超级周期

MLCC素有“工业大米”之称，其需求与电子行业周期始终保持高度同步。

报告通过历史复盘梳理出四个核心阶段：

2007年iPhone诞生开启智能机替代浪潮，单机MLCC用量从功能机时代的20至50颗跃升至200颗以上；

2012年至2016年智能手机爆发期，旗舰机型单机用量突破400颗，供需失衡引发价格暴涨；

2017年至2020年智能手机饱和叠加扩产过剩，行业进入调整期；

2021年至今，AI服务器与车规双轮驱动开启新一轮结构性上行。

从微观指标来看，高端MLCC供不应求格局已获多重数据印证。

根据Trendforce数据，2026年一季度MLCC行业平均产能利用率已达87%至88%，村田、三星电机等一线龙头产能利用率高于90%——这一数值被视为行业进入价格上行通道的关键阈值。

订单出货比（BB Ratio）方面，主营高端MLCC的村田和三星电机均呈现出明显的“淡季不淡”特征。截至2025年12月，部分厂商MLCC库存已降至30天以内，短缺信号明确。

图 15: 截至 2025 年 12 月，部分厂商 MLCC 产品已出现短缺

Company	01005	0201	0402	0603	0805	1206
Murata						
Taiyo						
TDK	X					
Kyocera						
SEMCO						
Yageo						
Walsin						
Darfon (達方)						
FengHua (風華)	X					
ViiYong (微容)						

资料来源：Trendforce，中信建投证券（注：红色圆圈代表库存已下降至30 天内）

从更长周期维度观察，村田制作所的经营数据呈现出约15年为周期的成长波动特征，分别对应1980年代消费电子普及、2000年代通信设备升级、2010年代智能手机红利三轮景气浪潮。

图 13: 村田制作所营收与利润率呈现出明显的十五年周期



报告认为，当前AI服务器与新能源车需求爆发，正开启新一轮成长周期，预计2030年前将进入新一轮盈利扩张通道，且人工智能革命有望进一步扩大本轮周期振幅。

车规需求：2030年用量有望突破万亿颗，三星电机持续扩份额

汽车被业界称为“MLCC的集合体”，电动化与智能化趋势正推动车规级MLCC需求进入爆发通道。

据村田预测，传统燃油车单车MLCC用量约3000颗，混合动力汽车约1.2万颗，纯电动汽车则高达1.8万颗，部分高端车型用量甚至达到3万颗。

自动驾驶等级的提升是推动需求增长的核心结构性因素。

德国汽车行业预测，到2035年，ADAS及自动驾驶渗透率将由2025年的65%提升至94%，其中L3及以上自动驾驶占比达24%。L2级及以上车型中，高密度计算与电源模块的普及已使MLCC单车用量显著跃升，且对小型化（0201、0402尺寸）、高容值、低等效串联电感产品的需求同步激增。

从市场规模来看，据集微咨询预计，全球车规级MLCC用量将于2025年增长至约6500亿颗，2030年有望超过万亿颗，年均复合增速超过10%，其中超八成来自新能源车。



竞争格局方面，村田市占率达44%，三星电机市占率自2022年起持续提升，目前已达22%，且凭借博迁新材120nm、80nm、60nm等优质材料供应，三星电机在AI服务器领域MLCC全球份额已达45%以上，并在菲律宾等地持续扩充产能。

AI驱动：服务器用量翻倍，高端MLCC结构性紧缺加剧

AI算力需求的爆发式增长，正在重塑MLCC的需求结构与价值量。

以英伟达GB200服务器为例，系统主板MLCC总用量高达三四千颗，较通用服务器增加一倍，其中1 μ F以上用量占60%，耐高温用量高达85%，系统主板MLCC总价也增加一倍。

根据村田公告，AI服务器在2027年相比2025年有望翻倍；2025年AI服务器按颗数仅占全球1.1%，却占用7.5%产能，结构性紧缺格局已然确立。

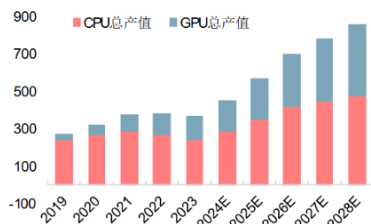
从技术需求来看，高算力GPU/CPU对MLCC提出了四方面更高要求：更小体积实现更大容值、更高耐温性、更低等效串联电阻（ESR）以及更低等效串联电感（ESL）和更高自谐振频率（SRF）。

这些技术挑战直接向上游传导，要求更细、耐高温的陶瓷粉料以满足小体积大容量的需求。

AI服务器MLCC市场高度集中，仅村田、三星电机、太阳诱电三家可批量交付高规格产品。

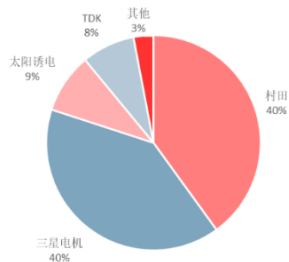
微软、亚马逊AWS、谷歌与Meta Platforms等北美云服务商持续扩大ASIC与CoWoS先进封装订单，促使日韩MLCC厂商将更多高端产能转向AI应用，进一步压缩消费规格MLCC供给，议价权向供应商集中，高端品种涨幅已达15%至35%。

图 22: 全球芯片产业产值（亿美元）



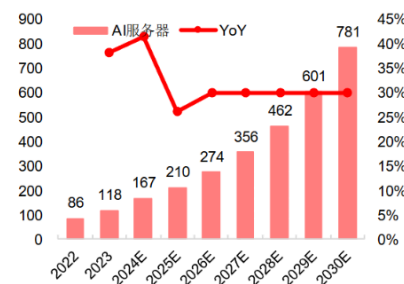
数据来源：Yole Group，中信建投证券

图 23: AI 服务器用高端 MLCC 竞争格局



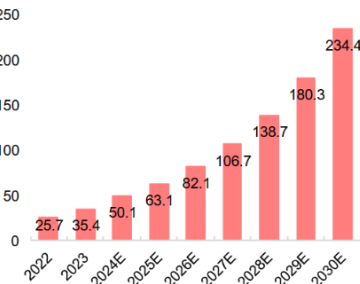
数据来源：村田、三星电机公告，中信建投证券

图 24: AI 服务器出货量（万台）



数据来源：Trend Force，中信建投证券

图 25: AI 服务器用 MLCC（亿颗）



数据来源：Trend Force，村田，中信建投证券

消费电子：AI 手机与 AI PC 全面普及，结构性增量可期

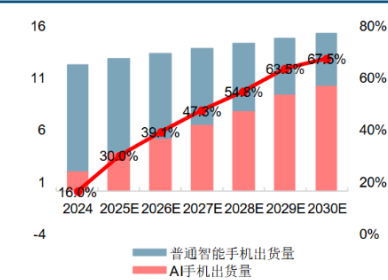
AI 终端的加速渗透为消费电子领域 MLCC 带来结构性增量。

根据DIGITIMES预测，2026年全球智能手机出货量有望提升至12.554亿台；更关键的变量在于AI手机渗透率的快速攀升——2026年全球AI手机出货量预计接近6亿台，渗透率达47.8%。

AI手机单机MLCC用量约为普通智能手机的1.3倍，达1300至1500颗；报告预计2030年AI手机用MLCC将超过1.6万亿颗，年均复合增速超30%。

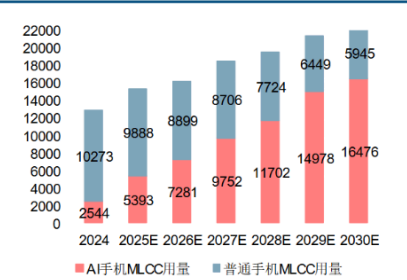
AI PC方面，Gartner数据显示，2026年AI PC渗透率将突破50%，首次成为全球PC市场主流。一台传统笔记本电脑约需1000颗MLCC，而AI PC因新增神经处理单元（NPU）等功能模块，单机用量提升40%至60%，达1400至1600颗，其中高容值MLCC占比高达八成。报告预计2030年全球AI PC用MLCC约4000亿颗，年均增速超30%。

图 29: AI 手机出货量及渗透率（亿台）



数据来源: Canalsys, IDC, 中信建投证券

图 30: 手机 MLCC 用量预测（亿颗）



数据来源: Canalsys, 中信建投证券

上游材料：粉体壁垒高筑，中国企业具备全球竞争力

材料决定器件性能，MLCC 超级周期同步带动上游原材料行业迎来发展良机。

MLCC 成本中，陶瓷粉料在高容 MLCC 中占比 35% 至 45%，内外电极金属材料各占 5% 至 10%，上游粉体材料是 MLCC 制造的主要成本构成。

表 2: MLCC 成本构成

成本结构	低容 MLCC	高容 MLCC
陶瓷料	20%-25%	35%-45%
内电极（镍/银/钯）	5%	5%-10%
外电极（铜/银）	5%	5%-10%
包装材料	20%-30%	1%-5%
人工成本	10%-20%	10%-20%
设备折旧及其他	20%-35%	20%-30%

资料来源: 中商研究院, 中信建投证券

纳米镍粉领域，全球范围内能工业化量产 MLCC 用镍粉的企业极为稀缺，除博迁新材外其余均为日本企业。

博迁新材规模量产的 80nm 级别镍粉已达全球顶尖水平，其纳米镍粉约 50% 份额供给三星电机，前五大客户营收占比达 76%。公司独创常压物理气相冷凝法（PVD）量产超细金属粉体，并主导编制国内首部电容器电极用镍粉行业标准。

表 4:博迁新材主要产品

产品名称	特性	用途
镍粉	球形度好、振实密度高、电导率高、电迁移率小、对焊料的耐蚀性和耐热性好、烧结温度较高、与陶瓷介质材料的高温共烧性较好	用于制造 MLCC 的内部电极及其他电子组件的电极材料
铜粉	电导率高、烧结温度低于镍粉和陶瓷介质材料	MLCC 外电极材料及其他电子组件的电极材料
银粉	导电性好、球形度好、振实密度高	继续加工成导电银浆，用于导电涂层
镍铬合金粉/镍锡合金粉/镍铁合金粉	粒径均匀、球形度好、流动性好、微观组织和元素分布均匀、烧结活性高	用于制造 3D 打印金属材料、电子屏蔽材料、软材材料、金属粉末注射成型材料等
银包铜粉	粒径均匀、分散性好、抗氧化温度高、导电性好	主要应用于制造电极浆料，可以替代部分银粉应用在 HJT 异质结电池中，可降低电池片成本
纳米硅粉	纯度高、粒径小、粒径均匀、球形状、分散性好	锂电池硅基负极（硅碳）

资料来源：博迁新材官网，中信建投证券

报告预计，高端MLCC专用纳米镍粉需求将从2023年约720吨增至2030年逾6329吨，成长空间十分广阔。

陶瓷粉料领域，国瓷材料位居全球MLCC介质粉体行业第一梯队，拥有全球仅4家厂商可批量供应的碳酸钡粉末。

公司重点聚焦AI服务器、车规级MLCC两大高端赛道，多款新品已在核心客户实现导入，同时MLCC电子浆料业务快速扩容，已配套客户成功研发高容、车规级、射频专用等多款新型浆料。

国产替代：日韩主导格局下，中国企业加速追赶

全球MLCC行业竞争格局高度集中，日本村田以33%市占率居首，三星电机以23%位列第二，太阳诱电、京瓷、TDK等日韩企业合计占据全球大部分份额。

国内厂商风华高科、三环集团、火炬电子、鸿远电子等正加速布局，引领国产替代进程，但与日韩龙头仍存在明显差距。

中商产业研究院预测，2026年全球MLCC市场规模将达240至260亿美元，其中中国市场约650亿元人民币，中国已成为全球最大的MLCC市场。

在高端产品国产化方面，国内企业在材料端的突破相对领先——博迁新材在纳米镍粉领域已具备全球竞争力，国瓷材料在陶瓷粉体领域亦跻身全球第一梯队；器件端三环集团、风华高科等正持续缩小与日韩企业的差距。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

扫码
免费领取



限免

399 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

 表情

 图片

发布评论

2 条评论



见闻用户

12小时前 中国浙江省

市场容量可能还没一天涨的市值高

 0

 回复



MobileUser0419

18小时前 中国广东省

那还是利好三星啊

 0

 回复